

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
황 산	7664-93-9	KE-32570	1830	231-639-5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	황 산
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분2 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 발암성 : 구분1A
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	그림문자
------------------------	------



신호어	위험
유해·위험문구	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H330 흡입하면 치명적임 H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출 경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P234 원래의 용기에만 보관하십시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P284 [환기가 잘 되지 않는 경우]호흡기 보호구를 착용하십시오. P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 [또는 샤워하십시오]. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적 조치/조언을 받으시오. P310 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
대응	

대응	P320 긴급히...처치를 하시오. P321 ...처치를 하시오. P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
저장	P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	황산
이명(관용명)	
CAS번호	7664-93-9
함유량	100%

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	자료없음
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음
라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 금속을 부식시켜 가연성 수소가스를 발생시킬 수 있음 금속을 부식시킬 수 있음 물과 반응하여 공기중 흙의 농도를 증가시킬 많은 열을 발생할 수 있음 밀폐공간에 인화성/독성 가스가 축적될 수 있음 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하십시오 물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 0.2mg/m3 STEL - 0.6mg/m3 (발암성 1A (강산 Mist에 한정함), 흥광성, 허용기준)
ACGIH 규정	TWA 0.2 mg/m³
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	발암성 1A (강산 Mist에 한정함), 흥광성 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 2 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오 노출농도가 10 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 200 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 2000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	액체 (오일)
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	1 mg/m³
라. pH	0.3 (1 N 용액)
마. 녹는점/어는점	10.4 ~ 10.94℃ (100% 황산의 경우)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	337 ℃
사. 인화점	(불연성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (불연성)
카. 증기압	6 hPa (20℃, 90% aqueous sulfuric acid solution)
타. 용해도	((많은 열 발생과 부피 수축으로 물과 알코올에 혼화됨) Miscible with water, with generation of much heat, also with ethanol)
파. 증기밀도	1.81 (단위 kg/ℓ, 20℃, 밀도)
하. 비중	1.8 (물=1, 20℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-2.2 (예측값)

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	340 ℃
러. 점도	21 cP (25℃ ※ 동점도: 22.5 cP, 20℃, 출처: ECHA)
머. 분자량	98.079

10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	금속을 부식시킬 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하시오 금속을 부식시켜 가연성 수소가스를 발생할 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 밀폐공간에 인화성/독성 가스가 축적될 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
	금속
	물
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 2140 mg/kg Rat
	자료없음
경피	자료없음
흡입	미스트 LC50 0.375 mg/l Rat
피부부식성 또는 자극성	부식성 액체, 1N용액의 pH = 0.3
심한 눈손상 또는 자극성	15% 이상 농도에서 부식성 있다고 보고됨(Annex I of Directive 67/548/EEC)/ 국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	특별관리물질
고용노동부고시	1A(강산 Mist에 한정함)
IARC	1
OSHA	해당됨
ACGIH	A2
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	in vitro – 유전 독성: 양성
생식독성	이 연구의 조건에서 가벼운 모체 독성을 유발하기에 충분한 노출 수준에서 최기형성, 배아 독성, 태아 독성 또는 발달 독성의 증거는 보이지 않았음.. Rabbit, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 414
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	다수의 급성 독성 시험(쥐, 마우스, 토끼, 기니피그)에서 기도의 국소 자극성(폐출혈, 부종, 폐포벽 확장, 기관 및 후두 궤양 등), 표적장기 : 호흡기/ 국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	급성 흡입 노출은 폐 기능 변화를 초래함 흡입(단기반복): 황산 미스트에 대한 흡입 노출 후, 처리와 관련된 발견은 물질의 국소 자극 효과로 구성된 후두의 조직 병리학 및 세포 증식으로 제한됨, Rat, OECD TG 412, GLP
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 28 mg/l ~ 16 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus()) ※출처 : ECHA, NCIS
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	-2.2 log Kow (예측값) ※출처 : HSDB
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	(황산의 pKa는 25 ℃에서 1.92이며, 이 화합물은 환경에서 거의 전적으로 음이온 형태로 존재할 것이라는 것을 나타냄. 황산은 물에서 쉽게 분리되어 황산 이온과 수화된 양성자를 형성하며, pH 3.92에서 해리는 99%임. 이 이온화는 황산 자체가 생체 조직에 축적되지 않음을 의미함.) ※출처 : HSDB
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1830
나. 적정선적명	황산(황산의 함유량이 50% 이상인 것) SULPHURIC ACIDwith more than 51% acid()
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 특별관리물질 (pH 2.0 이하인 강산은 특별관리물질) 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 (중량 20% 이상) 노출기준설정물질 허용기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	사고대비물질 인체급성유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	454 kg (1000 lb)
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	454 kg (1000 lb)
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	454 kg (1000 lb)
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Skin Corr. 1A
EU 분류정보(위험문구)	H314
EU 분류정보(안전문구)	S:(1/2)-26-30-45
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질
	인체급성유해성물질
	중점관리물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

HSDB(성상)
 HSDB(색상)
 HSDB(나. 냄새)
 HSDB(다. 냄새역치)
 HSDB(라. pH)
 ECHA(마. 녹는점/어는점)
 HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 ICSC(사. 인화점)
 ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
 ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
 ECHA(카. 증기압)
 HSDB(타. 용해도)
 ECHA(파. 증기밀도)
 HSDB(하. 비중)
 HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
 JISHA(더. 분해온도)
 HSDB(러. 점도)
 HSDB(머. 분자량)
 ECHA(경구)
 ECHA(흡입)
 HSDB(피부부식성 또는 자극성)
 ECHA, 화학물질의 유해성심사결과(심한 눈손상 또는 자극성)
 ECHA(생식세포변이원성)
 ECHA(생식독성)
 NITE, 화학물질의 유해성심사결과(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 HSDB, ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 ECHA, NCIS(어류)
 HSDB(잔류성)
 HSDB(농축성)
 HSDB(성상)|HSDB(색상)|HSDB(냄새)|HSDB(냄새역치)|HSDB(pH)|ECHA(녹는점/어는점)|ICSC(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ICSC(인화점)|ICSC(인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)|HSDB(증기압)|ICSC(용해도)|HSDB(증기밀도)|HSDB(비중)|SRC(n-옥탄올/물분배계수 (Kow))|JISHA(분해온도)|HSDB(점도)|pubchem(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|HSDB(피부부식성 또는 자극성)|HSDB(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|HSDB(잔류성)|ECHA(기타 유해 영향)

나. 최초작성일

2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

회

최종 개정일자

2025-08-08

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.